

# AstroManager

Suite Professionnelle de Gestion de Fichiers pour l'Astrophotographie

Manuel Utilisateur — Version 1.0

Équipe de Développement AstroManager

14 février 2026

## Table des matières

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1      | Bienvenue dans AstroManager . . . . .              | 3         |
| 1.2      | Fonctionnalités Principales . . . . .              | 3         |
| 1.3      | Configuration Requise . . . . .                    | 3         |
| <b>2</b> | <b>Installation</b>                                | <b>4</b>  |
| 2.1      | Installation Rapide (Recommandée) . . . . .        | 4         |
| 2.1.1    | Windows . . . . .                                  | 4         |
| 2.1.2    | Linux / macOS . . . . .                            | 4         |
| 2.2      | Installation Manuelle . . . . .                    | 5         |
| 2.3      | Installation Automatique des Dépendances . . . . . | 5         |
| 2.4      | Premier Lancement . . . . .                        | 5         |
| <b>3</b> | <b>Interface Utilisateur</b>                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | Fenêtre Principale . . . . .                       | 5         |
| 3.2      | Barre de Menus . . . . .                           | 6         |
| 3.3      | Console et Progression . . . . .                   | 6         |
| 3.4      | Infobulles . . . . .                               | 6         |
| <b>4</b> | <b>Onglet Analyse</b>                              | <b>6</b>  |
| 4.1      | Vue d'Ensemble . . . . .                           | 6         |
| 4.2      | Flux de Travail de Base . . . . .                  | 6         |
| 4.3      | Options d'Analyse . . . . .                        | 6         |
| 4.3.1    | Résolution SIMBAD . . . . .                        | 6         |
| 4.3.2    | Détection de Duplicatas . . . . .                  | 7         |
| 4.3.3    | Résolution de Plaque . . . . .                     | 7         |
| 4.3.4    | Données Météo . . . . .                            | 7         |
| 4.4      | Formats de Sortie . . . . .                        | 7         |
| 4.4.1    | Rapport LaTeX/PDF . . . . .                        | 7         |
| 4.4.2    | Rapport HTML . . . . .                             | 7         |
| 4.4.3    | Export CSV . . . . .                               | 8         |
| 4.4.4    | CSV AstroBin . . . . .                             | 8         |
| <b>5</b> | <b>Onglet Compression</b>                          | <b>8</b>  |
| 5.1      | Vue d'Ensemble . . . . .                           | 8         |
| 5.2      | Flux de Travail de Base . . . . .                  | 8         |
| 5.3      | Profils de Compression . . . . .                   | 8         |
| 5.4      | Conversions Supportées . . . . .                   | 9         |
| 5.5      | Options . . . . .                                  | 9         |
| 5.5.1    | Supprimer Source Après Compression . . . . .       | 9         |
| 5.5.2    | Vérifier Intégrité . . . . .                       | 9         |
| 5.5.3    | Quarantaine Fichiers Échoués . . . . .             | 10        |
| 5.6      | Performance . . . . .                              | 10        |
| <b>6</b> | <b>Onglet Éditeur Headers</b>                      | <b>10</b> |
| 6.1      | Vue d'Ensemble . . . . .                           | 10        |
| 6.2      | Flux de Travail de Base . . . . .                  | 10        |
| 6.3      | Catégories de Headers . . . . .                    | 10        |
| 6.4      | Construction de Pattern NINA . . . . .             | 10        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Onglet Gestionnaire Flats</b>              | <b>11</b> |
| 7.1 Vue d'Ensemble . . . . .                    | 11        |
| 7.2 Flux de Travail de Base . . . . .           | 11        |
| 7.3 Groupement des Flats . . . . .              | 11        |
| 7.4 Rapports de Couverture . . . . .            | 11        |
| <b>8 Onglet Suivi Cibles</b>                    | <b>12</b> |
| 8.1 Vue d'Ensemble . . . . .                    | 12        |
| 8.2 Flux de Travail de Base . . . . .           | 12        |
| 8.3 Prévisions Météo . . . . .                  | 12        |
| 8.4 Visibilité des Cibles . . . . .             | 12        |
| <b>9 Onglet Historique &amp; Statistiques</b>   | <b>12</b> |
| 9.1 Vue d'Ensemble . . . . .                    | 12        |
| 9.2 Tableau de Bord . . . . .                   | 12        |
| 9.3 Classement des Cibles . . . . .             | 13        |
| 9.4 Statistiques par Filtre . . . . .           | 13        |
| 9.5 Statistiques d'Équipement . . . . .         | 13        |
| 9.6 Statistiques Temporelles . . . . .          | 13        |
| 9.7 Meilleures Nuits . . . . .                  | 13        |
| 9.8 Statistiques par Type d'Objet . . . . .     | 13        |
| 9.9 Export et Import . . . . .                  | 13        |
| 9.10 Maintenance Automatique . . . . .          | 14        |
| <b>10 Onglet Base de Données</b>                | <b>14</b> |
| 10.1 Vue d'Ensemble . . . . .                   | 14        |
| 10.2 Base de Données Caméras . . . . .          | 14        |
| 10.3 Base de Données Télescopes . . . . .       | 14        |
| 10.4 Base de Données Filtres . . . . .          | 14        |
| 10.5 Base de Données Cibles . . . . .           | 14        |
| <b>11 Onglet Espace Disque</b>                  | <b>14</b> |
| 11.1 Vue d'Ensemble . . . . .                   | 14        |
| 11.2 Analyse du Stockage . . . . .              | 15        |
| 11.3 Recommandations d'Optimisation . . . . .   | 15        |
| 11.3.1 Compresser FITS Non Compressés . . . . . | 15        |
| 11.3.2 Retirer les Duplicatas . . . . .         | 15        |
| 11.4 Organisation de Fichiers . . . . .         | 15        |
| 11.5 Détection Type de Stockage . . . . .       | 15        |
| <b>12 Dialogue Réglages</b>                     | <b>15</b> |
| 12.1 Général . . . . .                          | 15        |
| 12.2 Observatoire . . . . .                     | 16        |
| 12.3 Performance . . . . .                      | 16        |
| 12.4 Compression par Défaut . . . . .           | 16        |
| 12.5 Analyse par Défaut . . . . .               | 16        |
| 12.6 Rapports de Bugs . . . . .                 | 16        |
| <b>13 Fichier de Configuration</b>              | <b>16</b> |
| 13.1 Emplacement . . . . .                      | 16        |
| 13.2 Référence Complète . . . . .               | 16        |
| 13.3 Options Ligne de Commande . . . . .        | 17        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Sujets Avancés</b>                            | <b>17</b> |
| 14.1 Gestion Base de Données . . . . .              | 17        |
| 14.1.1 Emplacement . . . . .                        | 17        |
| 14.1.2 Tables . . . . .                             | 18        |
| 14.1.3 Sauvegarde et Optimisation . . . . .         | 18        |
| 14.2 Optimisation Performance . . . . .             | 18        |
| 14.2.1 Architecture de Performance . . . . .        | 18        |
| 14.3 Configuration Résolution de Plaque . . . . .   | 18        |
| 14.3.1 ASTAP (Recommandé) . . . . .                 | 18        |
| <b>15 Dépannage</b>                                 | <b>18</b> |
| 15.1 Problèmes Courants . . . . .                   | 18        |
| 15.1.1 Aucun fichier FITS trouvé . . . . .          | 18        |
| 15.1.2 Erreur base de données verrouillée . . . . . | 19        |
| 15.1.3 Performance lente . . . . .                  | 19        |
| 15.1.4 Erreur mémoire insuffisante . . . . .        | 19        |
| 15.1.5 Échec compilation LaTeX . . . . .            | 19        |
| 15.2 Obtenir de l'Aide . . . . .                    | 19        |
| <b>16 Annexe</b>                                    | <b>20</b> |
| 16.1 Raccourcis Clavier . . . . .                   | 20        |
| 16.2 Extensions Supportées . . . . .                | 20        |
| 16.3 Structure du Projet . . . . .                  | 20        |
| 16.4 Crédits . . . . .                              | 21        |
| 16.5 Licence . . . . .                              | 21        |

# 1 Introduction

## 1.1 Bienvenue dans AstroManager

AstroManager est une suite complète et professionnelle de gestion de fichiers conçue spécifiquement pour les astrophotographes. Que vous gériez des centaines ou des centaines de milliers de fichiers FITS et XISF, AstroManager vous fournit les outils nécessaires pour organiser, compresser, analyser et optimiser votre bibliothèque d'images.

## 1.2 Fonctionnalités Principales

- **Analyse Universelle** : Analyse récursive des fichiers FITS, XISF et FITS.FZ avec statistiques détaillées, groupement de cibles et génération de rapports professionnels (LaTeX/PDF, HTML, CSV, AstroBin)
- **Compression Multi-Codec** : Conversion bidirectionnelle entre formats avec 9 profils de compression (zlib, zstd, lz4), économisant 40–60% d'espace disque
- **Édition de Headers en Masse** : Modification des en-têtes FITS sur des milliers de fichiers avec compatibilité NINA
- **Gestion des Flats** : Groupement automatique, rapports de couverture, suivi des master flats et liaison aux cibles
- **Suivi des Cibles** : Chronologie historique des observations avec statistiques de temps d'intégration, prévisions météo et visibilité des cibles
- **Résolution de Plaque** : Intégration ASTAP/Astrometry.net pour détection automatique des réducteurs focaux
- **Intégration Météo** : Enrichissement avec données météo historiques via Open-Meteo (gratuit, sans clé API)
- **Optimisation du Stockage** : Analyse de l'espace disque, détection des duplicatas, organisation de fichiers avec presets, et recommandations d'optimisation
- **Performance** : Gère 200 000+ fichiers efficacement avec traitement parallèle, cache multi-niveaux et auto-réglage
- **Historique d'Observation** : Tableau de bord complet avec classement des cibles, statistiques par filtre/équipement/période, meilleures nuits, et export/import JSON/CSV
- **Base de Données** : Bases consultables de 1 600+ caméras, 3 900+ télescopes, 1 600+ filtres et 32 900+ cibles astronomiques
- **Interface Moderne** : Thème cosmique avec 8 onglets organisés, support bilingue (FR/EN), infobulles sur chaque widget et dialogue de réglages intégré
- **Installation Automatique** : Installation automatique des dépendances, création d'environnement virtuel et détection système
- **Rapport de Bugs Anonyme** : Rapports de crash optionnels pour améliorer AstroManager

## 1.3 Configuration Requise

### Composants Optionnels :

- **LaTeX** (pdflatex) : Pour rapports PDF compilés (HTML toujours disponible)
- **ASTAP** : Pour résolution de plaque et détection de réducteurs focaux
- **Internet** : Pour résolution SIMBAD, données météo et rapports de bugs

| Composant              | Exigence                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows 10/11, Linux (toute distro incl. Manjaro/Arch), macOS 10.14+ |
| Version Python         | 3.8 ou supérieur                                                     |
| RAM                    | 4 Go minimum, 8 Go+ recommandé pour 100k+ fichiers                   |
| Espace Disque          | 500 Mo pour l'application + espace pour base de données              |
| Affichage              | 1280×720 minimum, 1920×1080 recommandé                               |

TABLE 1 – Configuration Requise

## 2 Installation

### 2.1 Installation Rapide (Recommandée)

AstroManager fournit des lanceurs entièrement automatisés qui gèrent tout : détection/installation de Python, création d'environnement virtuel, installation des dépendances et configuration LaTeX optionnelle.

#### 2.1.1 Windows

1. Télécharger ou cloner le dépôt :

```
git clone https://github.com/ARP273-ROSE/astromanager.git
cd astromanager
```

2. Double-cliquer sur `run.bat` ou exécuter en ligne de commande :

```
run.bat
```

3. Le lanceur va automatiquement :

- Détecter Python 3.8+ (installer via `winget` si manquant)
- Installer `winget` si nécessaire (4 méthodes de repli)
- Créer un environnement virtuel (`venv/`)
- Installer toutes les dépendances Python depuis `requirements.txt`
- Détecter et proposer l'installation de MiKTeX (LaTeX) pour rapports PDF
- Lancer AstroManager

#### 2.1.2 Linux / macOS

1. Cloner le dépôt :

```
git clone https://github.com/ARP273-ROSE/astromanager.git
cd astromanager
chmod +x run.sh
```

2. Exécuter le lanceur :

```
./run.sh
```

3. Le lanceur supporte : `pacman` (Arch/Manjaro), `apt` (Debian/Ubuntu), `dnf` (Fedora), `zypper` (openSUSE) et `brew` (macOS).

#### Note : Lanceurs Bilingues

`run.bat` et `run.sh` détectent automatiquement la langue de votre système et affichent tous les messages en français ou anglais.

## 2.2 Installation Manuelle

Si vous préférez un contrôle manuel :

```
# Créer un environnement virtuel (recommande)
python -m venv venv
source venv/bin/activate      # Linux/macOS
venv\Scripts\activate         # Windows

# Installer toutes les dépendances
pip install -r requirements.txt

# Lancer l'application
python astromanager.py
```

**Dépendances principales :** PyQt6, numpy, pandas, matplotlib, astropy, Pillow, reportlab, tqdm, requests, xisf, psutil, PyYAML

**Optionnelles :** astroquery (SIMBAD), scipy (statistiques avancées), zstandard (compression zstd), lz4 (compression lz4)

## 2.3 Installation Automatique des Dépendances

Au premier lancement, AstroManager vérifie toutes les bibliothèques requises et installe automatiquement celles qui manquent via `pip`. Ceci assure le fonctionnement même si `requirements.txt` n'a pas été utilisé.

## 2.4 Premier Lancement

Au premier lancement, AstroManager va :

1. Créer le répertoire de configuration : `~/.astromanager/`
2. Générer la configuration par défaut : `config.yaml`
3. Initialiser la base SQLite : `astromanager.db`
4. Auto-détecter les capacités système (cœurs CPU, RAM, type stockage)
5. Définir le nombre optimal de workers et la taille des lots

**Note :** La base de données est automatiquement sauvegardée à chaque lancement dans `astromanager_backup.db`.

# 3 Interface Utilisateur

## 3.1 Fenêtre Principale

AstroManager dispose d'une interface moderne au thème cosmique organisée en 8 onglets fonctionnels :

1. **Analyse :** Analyse de fichiers et génération de rapports
2. **Compression :** Compression et conversion multi-formats
3. **Éditeur Headers :** Édition en masse des en-têtes FITS
4. **Gestionnaire Flats :** Organisation et gestion des flats
5. **Suivi Cibles :** Suivi historique des observations avec prévisions météo
6. **Historique & Statistiques :** Tableau de bord complet avec classements, statistiques et export
7. **Base de Données :** Bases consultables de caméras, télescopes, filtres et cibles
8. **Espace Disque :** Analyse et optimisation du stockage, organisation de fichiers

### 3.2 Barre de Menus

- **Fichier** : Quitter (Ctrl+Q)
- **Affichage** : Basculer console (Ctrl+‘), Sélection langue (English/Français)
- **Outils** : Réglages (Ctrl+,), Optimiser base de données, Vider cache ancien, Réinitialiser configuration
- **Aide** : Guide utilisateur (F1), Raccourcis clavier, Info système, Signaler bug, À propos

### 3.3 Console et Progression

- **Sortie Console** : Panneau inférieur montrant les messages en temps réel (basculer avec Ctrl+‘)
- **Barre de Progression** : Progression en temps réel avec information de phase et ETA
- **Barre d’État** : Nombre de workers, info RAM et état actuel

### 3.4 Infobulles

Chaque widget d’AstroManager possède une infobulle bilingue qui apparaît au survol, expliquant la fonction de chaque bouton, case à cocher, liste déroulante et champ de saisie. L’interface est ainsi auto-documentée.

## 4 Onglet Analyse

### 4.1 Vue d’Ensemble

L’onglet Analyse fournit une analyse complète des fichiers FITS/XISF avec détection automatique des cibles, groupement par filtre, identification des télescopes et génération de rapports professionnels.

### 4.2 Flux de Travail de Base

1. **Sélectionner le Dossier** : Cliquer sur **Parcourir** et naviguer vers votre dossier FITS/XISF
2. **Configurer Options** : Activer les fonctionnalités d’analyse désirées (SIMBAD, duplicatas, résolution plaque, météo)
3. **Choisir Formats de Sortie** : Sélectionner LaTeX/PDF, HTML, CSV ou export AstroBin
4. **Définir Workers** : Laisser à 0 pour optimisation automatique, ou définir manuellement
5. **Démarrer Analyse** : Cliquer sur le bouton **Démarrer l’Analyse**
6. **Voir Résultats** : Basculer vers l’onglet Résultats ou ouvrir le dossier de sortie

### 4.3 Options d’Analyse

#### 4.3.1 Résolution SIMBAD

Résout les noms de cibles via la base de données astronomique SIMBAD :

- Fusionne les duplicatas (ex : M31 = NGC 224 = Galaxie d’Andromède)
- Fournit les noms canoniques et types d’objets
- Récupère les coordonnées (RA/DEC) et la magnitude
- Limité en débit pour éviter la surcharge serveur (0.6s entre requêtes)
- Gère le fusionnement et aliasing des télescopes (ex : « FSQ85 » = « FSQ-85EDP »)



### 4.3.2 Détection de Duplicatas

Détecte les fichiers dupliqués via trois méthodes :

1. **Nom** : Même nom de base, extensions différentes (ex : image.fits vs image.xisf)
2. **Contenu** : En-têtes FITS identiques (DATE-OBS, EXPTIME, FILTER, etc.) — lecture parallèle des signatures pour la vitesse
3. **Compressé** : Versions originale et compressée (paires FITS + FITS.FZ)

### 4.3.3 Résolution de Plaque

*(Optionnel)*

Nécessite l'installation d'ASTAP ou Astrometry.net :

- Résout la plaque pour solution WCS
- Calcule l'échelle d'image réelle (arcsec/pixel)
- Compare avec l'échelle attendue des bases télescope/caméra
- Détecte les réducteurs focaux (0.67x, 0.72x, 0.8x) avec tolérance 3%
- Met à jour les en-têtes FITS avec focale corrigée et champ REDUCER

**Configuration** : Installer ASTAP depuis <https://www.hnsky.org/astap.htm>

### 4.3.4 Données Météo

*(Optionnel)*

Récupère les conditions météo historiques via l'API Open-Meteo (gratuit, sans clé API) :

- Température, couverture nuageuse, précipitations, vitesse du vent
- Cache automatique (365 jours) dans SQLite pour accès hors ligne
- Identifie les meilleures sessions d'observation
- Nécessite la localisation de l'observatoire dans la configuration

## 4.4 Formats de Sortie

### 4.4.1 Rapport LaTeX/PDF

Rapport professionnel avec :

- Page de titre avec statistiques résumées
- Répartition globale des expositions par filtre
- Sections par cible avec statistiques détaillées
- Chronologie des observations
- Résumé d'utilisation de l'équipement
- Repli automatique vers ReportLab PDF si LaTeX n'est pas disponible

### 4.4.2 Rapport HTML

Rapport web interactif avec :

- Thème cosmique sombre correspondant à l'application
- Sections cibles dépliantes
- Fonction de recherche
- Liens SIMBAD pour chaque cible
- Tableaux triables
- Design responsive mobile

### 4.4.3 Export CSV

Deux fichiers CSV générés :

1. **global\_summary.csv** : Statistiques globales
2. **targets\_summary.csv** : Détail par cible

### 4.4.4 CSV AstroBin

Formaté pour import direct dans AstroBin :

- Paramètres d’acquisition par ligne (non agrégés par setup)
- Colonnes : `date`, `filter`, `number`, `duration`, `binning`, `gain`, `sensorCooling`
- Mappage automatique nom de filtre vers ID AstroBin :
  - Ha → 4663, OIII → 4752, SII → 4844
  - L → 2906, R → 4649, G → 4643, B → 4637
  - NII → 4846
- Fichiers d’export par équipement et par cible
- Inclut `README.txt` avec descriptions des colonnes

## 5 Onglet Compression

### 5.1 Vue d’Ensemble

L’onglet Compression permet la conversion bidirectionnelle entre formats avec plusieurs algorithmes de compression, économisant 40–60% d’espace disque tout en maintenant la compatibilité PixInsight. Utilise le traitement parallèle pour une vitesse maximale.

### 5.2 Flux de Travail de Base

1. **Sélectionner Dossier Source** : Vos fichiers FITS non compressés
2. **Sélectionner Dossier Cible** : Où les fichiers compressés seront sauvegardés
3. **Choisir Profil de Compression** : Sélectionner parmi 9 profils disponibles
4. **Configurer Options** : Supprimer source, vérifier intégrité, quarantaine échecs
5. **Aperçu** : Examiner les économies d’espace estimées
6. **Démarrer Compression** : Cliquer sur le bouton **Démarrer la Compression**

### 5.3 Profils de Compression

| Profil              | Ratio | Description                                                                           |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>zlib_1</code> | ~30%  | Compression minimale, le plus rapide. Bon pour fichiers de travail temporaires.       |
| <code>zlib_6</code> | ~50%  | <b>Recommandé.</b> Meilleur équilibre vitesse/compression. Compatibilité universelle. |
| <code>zlib_9</code> | ~55%  | Compression zlib maximale. Plus lent, gain marginal sur niveau 6.                     |
| <code>zstd_3</code> | ~45%  | Compression moderne rapide. Bon pour archivage rapide.                                |

| Profil  | Ratio | Description                                                             |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| zstd_6  | ~55%  | Zstd équilibré. Mieux que zlib_6 à vitesse similaire.                   |
| zstd_10 | ~60%  | Haute compression. Plus lent mais excellent ratio.                      |
| zstd_19 | ~65%  | Compression maximale. Très lent. Idéal pour archivage long terme.       |
| lz4     | ~25%  | Ultra-rapide. Excellent pour fichiers consultés fréquemment.            |
| lz4_hc  | ~35%  | LZ4 haute compression. Toujours rapide, meilleur ratio.                 |
| none    | 0%    | Pas de compression. Pour créer XISF non compressé ou convertir FZ→FITS. |

TABLE 2: Profils de Compression

**Recommandation :** Utiliser `zlib_6` pour archivage général, `lz4` pour fichiers de travail.

## 5.4 Conversions Supportées

- FITS → XISF (avec n'importe quel profil de compression)
- XISF → FITS (décompression)
- FITS → FITS.FZ (compression RICE par tuiles via Astropy)
- FITS.FZ → FITS (décompression via Astropy)
- XISF → FITS.FZ (via intermédiaire FITS)
- FITS.FZ → XISF (via intermédiaire FITS)
- XISF → XISF (recompression avec profil différent)

### Note FITS.FZ

La compression FITS.FZ (fpack) utilise la compression RICE par tuiles, gérée nativement par Astropy. Aucun binaire externe `fpack/funpack` n'est nécessaire.

## 5.5 Options

### 5.5.1 Supprimer Source Après Compression

#### ATTENTION

Activer cette option **supprimera définitivement** les fichiers source après compression réussie. Assurez-vous d'avoir des sauvegardes avant d'utiliser cette option !

### 5.5.2 Vérifier Intégrité

**Recommandé.** Utilisez les checksums SHA-256 pour vérifier :

- Fichier correctement compressé
- Aucune corruption de données
- Données décompressées identiques à l'original

### 5.5.3 Quarantaine Fichiers Échoués

Déplace les fichiers ayant échoué la compression vers un dossier quarantaine séparé pour inspection manuelle.

## 5.6 Performance

La compression utilise `ProcessPoolExecutor` pour le traitement parallèle sur tous les cœurs CPU :

- **CPU** : Plus de cœurs = plus rapide (chaque fichier compressé en parallèle)
- **Stockage** : SSD significativement plus rapide que HDD
- **Profil** : lz4 le plus rapide, zstd\_19 le plus lent
- **Auto-réglage** : Nombre de workers ajusté selon les capacités système

## 6 Onglet Éditeur Headers

### 6.1 Vue d'Ensemble

L'onglet Éditeur Headers permet l'édition en masse des en-têtes FITS sur des milliers de fichiers avec compatibilité NINA et construction automatique de patterns.

### 6.2 Flux de Travail de Base

1. **Sélectionner Fichiers** : Choisir fichiers ou dossier à éditer
2. **Réviser Headers** : Le tableau affiche les valeurs actuelles organisées par catégorie
3. **Éditer Valeurs** : Entrer nouvelles valeurs dans colonne « Nouvelle Valeur »
4. **Prévisualiser Changements** : Cliquer **Aperçu** pour voir ce qui changera
5. **Appliquer Changements** : Cliquer **Appliquer à N Fichiers** pour écrire
6. **Annuler si Nécessaire** : Utiliser **Annuler Dernier** en cas d'erreur

### 6.3 Catégories de Headers

Les headers sont organisés en catégories pour navigation facile :

- **Acquisition** : DATE-OBS, EXPTIME, EXPOSURE, IMAGETYP
- **Caméra** : INSTRUME, GAIN, OFFSET, READOUTM, EGAIN
- **Image** : OBJECT, OBJCTRA, OBJCTDEC, AIRMASS
- **Filtre** : FILTER, FWHEEL
- **Télescope** : TELESCOP, FOCALLEN, APTDIA, APTAREA
- **Focus** : FOCUSPOS, FOCUSTEM, FOCUSNAM
- **Rotateur** : ROTATANG, ROTATOR
- **Météo** : PRESSURE, HUMIDITY, AMBTEMP, SKYTEMP

### 6.4 Construction de Pattern NINA

Génère automatiquement des noms de fichiers utilisant des tokens compatibles NINA :

**Tokens Disponibles :**

- `$IMAGETYPE$` — Light, Dark, Flat, Bias
- `$TARGETNAME$` — Nom de l'objet

- \$DATETIME\$ — Date et heure
- \$FILTER\$ — Nom du filtre
- \$BINNING\$ — Binning (ex : 1x1, 2x2)
- \$EXPOSURETIME\$ — Temps d'exposition en secondes
- \$ROTATORANGLE\$ — Angle rotateur en degrés
- \$SENSETEMP\$ — Température capteur
- \$TELESCOPE\$ — Nom télescope
- \$CAMERA\$ — Nom caméra

Exemple :

```
$IMAGETYPE$_$TARGETNAME$_$FILTER$_$EXPOSURETIME$s_$_BINNING$
-> Light_M31_Ha_300s_1x1_0001.fits
```

## 7 Onglet Gestionnaire Flats

### 7.1 Vue d'Ensemble

L'onglet Gestionnaire Flats organise les flats par caractéristiques et suit les master flats avec rapport de couverture automatique.

### 7.2 Flux de Travail de Base

1. **Scanner Bibliothèque** : Cliquer **Scanner** et sélectionner dossier de flats
2. **Réviser Groupes** : Le tableau affiche les flats groupés par date/setup/filtre/etc.
3. **Vérifier Couverture** : Le rapport de couverture met en évidence les flats manquants
4. **Créer Master Flats** : Sélectionner groupe, cliquer **Créer Master Flat**
5. **Lier aux Cibles** : Associer les flats aux images light

### 7.3 Groupement des Flats

Les flats sont automatiquement groupés par :

- **Date** : Date d'observation
- **Setup** : Combinaison Télescope + Caméra
- **Filtre** : Nom du filtre
- **Binning** : Binning pixel (1x1, 2x2, etc.)
- **Rotation** : Angle rotateur (pour rotation caméra)
- **Température** : Température capteur (tolérance  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )

### 7.4 Rapports de Couverture

AstroManager analyse la couverture des flats et fournit des recommandations :

- **Complet** ( ) : 25+ images, master flat existant
- **Insuffisant** ( $\triangle$ ) : < 25 images (acquérir davantage recommandé)
- **Manquant** ( $\times$ ) : Pas de flats pour cette combinaison setup/filtre

## 8 Onglet Suivi Cibles

### 8.1 Vue d'Ensemble

L'onglet Suivi Cibles fournit des chronologies d'observation historiques avec statistiques de temps d'intégration, métriques de qualité, prévisions météo et planification de visibilité des cibles.

### 8.2 Flux de Travail de Base

1. **Sélectionner Cible** : Choisir dans le menu déroulant (auto-rempli depuis base)
2. **Voir Chronologie** : Représentation graphique de toutes les sessions
3. **Réviser Statistiques** : Temps total, filtres, équipement, HFR
4. **Vérifier Meilleures Sessions** : Métriques météo et qualité
5. **Planifier** : Prévisions météo et visibilité cible pour les prochaines nuits

### 8.3 Prévisions Météo

Planifiez vos prochaines sessions d'imagerie :

- Prévisions météo multi-jours pour votre localisation d'observatoire
- Température, couverture nuageuse, humidité, vitesse du vent
- Indicateur de « nuit imageable »

### 8.4 Visibilité des Cibles

Vérifiez quand les cibles sont visibles depuis votre emplacement :

- Graphique d'altitude pour la cible sélectionnée au cours de la nuit
- Meilleure fenêtre d'imagerie (au-dessus de 30° d'altitude)
- Phase et distance de la Lune

## 9 Onglet Historique & Statistiques

### 9.1 Vue d'Ensemble

L'onglet Historique & Statistiques fournit un tableau de bord complet de votre carrière en astrophotographie. Il agrège les données de toutes vos analyses en une vue unifiée avec 7 sous-onglets.

### 9.2 Tableau de Bord

Six cartes statistiques pour une vue d'ensemble instantanée :

- Nombre total de cibles observées
- Temps d'intégration total (heures)
- Nombre total d'images capturées
- Nombre total de nuits d'observation
- HFR moyen sur toutes les sessions
- Nombre de télescopes utilisés

### 9.3 Classement des Cibles

Cibles triées par temps d'intégration total :

- Nom de la cible et type d'objet SIMBAD
- Temps d'intégration total par cible
- Nombre de sessions et filtres utilisés
- Télescope(s) utilisé(s)
- Visualisation en barres

### 9.4 Statistiques par Filtre

Analyse par filtre :

- Utilisation à travers les cibles et sessions
- Nombre total d'images et temps d'intégration par filtre
- HFR moyen par filtre
- Noms de filtres affichés en Unicode grec ( $H\alpha$ , O III, S II)

### 9.5 Statistiques d'Équipement

Trois sous-vues :

- **Par télescope** : Cibles, sessions, intégration totale, HFR moyen
- **Par caméra** : Mêmes métriques par capteur
- **Par setup** : Statistiques pour chaque combinaison télescope+caméra

### 9.6 Statistiques Temporelles

Répartition de l'activité :

- Activité mensuelle (sessions et temps d'intégration)
- Totaux annuels
- Distribution par jour de la semaine

### 9.7 Meilleures Nuits

Meilleures nuits d'observation classées par :

- Qualité (meilleur HFR moyen)
- Productivité (plus de temps d'intégration)

### 9.8 Statistiques par Type d'Objet

Temps d'intégration ventilé par type d'objet astronomique :

- Nébuleuses en émission, nébuleuses planétaires, galaxies
- Amas stellaires (ouverts, globulaires)
- Rémanents de supernova, régions HII, etc.

### 9.9 Export et Import

- **Export JSON** : Historique complet des observations avec toutes les métadonnées
- **Export CSV** : Format compatible tableur pour analyse
- **Import JSON** : Restauration depuis une sauvegarde ou fusion depuis une autre installation

## 9.10 Maintenance Automatique

À chaque rafraîchissement, l'onglet historique effectue automatiquement :

- Fusion des cibles dupliquées (même nom canonique)
- Normalisation des noms de filtres (caractères grecs, entrées corrompues)
- Normalisation des noms d'équipement (suppression des artefacts de formatage)

## 10 Onglet Base de Données

### 10.1 Vue d'Ensemble

L'onglet Base de Données fournit un accès consultable aux bases de données intégrées d'AstroManager sur l'équipement astronomique et les cibles.

### 10.2 Base de Données Caméras

Plus de 1 600 capteurs avec spécifications détaillées :

- Taille de pixel, dimensions du capteur, résolution
- Bruit de lecture, capacité de puits, efficacité quantique
- Profondeur de bits, type de refroidissement, interface
- Filtrer par marque (ZWO, QHY, Atik, FLI, SBIG, Player One, etc.)

### 10.3 Base de Données Télescopes

Plus de 3 900 modèles de télescopes :

- Ouverture, focale, rapport f/
- Design optique (Newton, Schmidt-Cassegrain, réfracteur APO, etc.)
- Filtrer par marque (Takahashi, Celestron, Sky-Watcher, Meade, etc.)

### 10.4 Base de Données Filtres

Plus de 1 600 filtres astronomiques :

- Longueur d'onde centrale, bande passante, transmission
- Type de filtre (bande étroite, large bande, LRGB, photométrie)
- Filtrer par marque (Baader, Astronomik, Chroma, ZWO, Optolong, etc.)
- Affichage Unicode grec ( $H\alpha$ ,  $H\beta$ , O III, S II, N II)

### 10.5 Base de Données Cibles

Plus de 32 900 objets astronomiques :

- Messier (110), NGC/IC (13 000+), Sharpless, Barnard, Caldwell
- Arp, RCW, LBN, PGC, Abell, LDN, Hickson, UGC
- Coordonnées (AD/DEC), type d'objet, noms communs
- Recherche par désignation de catalogue ou nom commun

## 11 Onglet Espace Disque

### 11.1 Vue d'Ensemble

L'onglet Espace Disque analyse l'utilisation du stockage, fournit des recommandations d'optimisation et inclut une fonctionnalité d'organisation de fichiers.



## 11.2 Analyse du Stockage

### Répartition par Format :

- **FITS (non compressé)** : Taille et pourcentage
- **XISF** : Compressé avec répartition des profils
- **FITS.FZ** : Compressé fpack
- **Duplicatas** : Espace gaspillé par fichiers dupliqués

## 11.3 Recommandations d'Optimisation

AstroManager analyse votre bibliothèque et suggère des optimisations :

### 11.3.1 Compresser FITS Non Compressés

#### Exemple :

- **Actuel** : 876 Go FITS non compressés
- **Profil** : zlib\_6 (50% compression)
- **Résultat** : 438 Go compressés
- **Économie** : 438 Go

### 11.3.2 Retirer les Duplicatas

#### Exemple :

- **Duplicatas Trouvés** : 1 243 fichiers
- **Espace Gaspillé** : 148 Go
- **Types** : Nom (432), Contenu (811)

**Action** : Cliquer **Extraire Duplicatas** pour déplacer vers dossier séparé.

## 11.4 Organisation de Fichiers

L'onglet Espace Disque inclut une fonctionnalité d'organisation avec presets :

- **Par Type** : Lights, Darks, Flats, Bias dans des dossiers séparés
- **Par Date** : Structure de dossiers AAAA-MM-JJ
- **Par Cible** : Grouper fichiers par nom d'objet
- **Personnalisé** : Définir vos propres règles d'organisation

## 11.5 Détection Type de Stockage

AstroManager détecte automatiquement le type de stockage :

- **SSD (NVMe/SATA)** : Accès aléatoire rapide, optimal pour fichiers de travail
- **HDD (7200rpm/5400rpm)** : Accès séquentiel plus lent, bon pour archives

## 12 Dialogue Réglages

Accès via **Outils** → **Réglages** ou **Ctrl+,**

### 12.1 Général

- **Langue** : Auto-détection, English ou Français

## 12.2 Observatoire

- **Latitude** : Degrés décimaux (−90 à 90)
- **Longitude** : Degrés décimaux (−180 à 180)
- **Altitude** : Mètres au-dessus du niveau de la mer (0–9000m)
- **Fuseau horaire** : Fuseau IANA (ex : Europe/Paris, America/New\_York)

**Critique pour données météo et visibilité des cibles !** Mettez à jour avec la localisation de votre observatoire.

## 12.3 Performance

- **Workers** : Nombre de workers parallèles (0 = auto-détection selon CPU/RAM)
- **Taille lot** : Fichiers par lot (50–10000, plus élevé = plus rapide mais plus de RAM)

## 12.4 Compression par Défaut

- **Profil par défaut** : Profil de compression pour nouvelles opérations
- **Supprimer source** : Supprimer les originaux après compression
- **Vérifier intégrité** : Vérification SHA-256 après compression

## 12.5 Analyse par Défaut

- **SIMBAD** : Activer/désactiver par défaut
- **Résolution plaque** : Activer/désactiver par défaut
- **Météo** : Activer/désactiver par défaut

## 12.6 Rapports de Bugs

- **Activer** : Envoyer des rapports de crash anonymes (OS, version Python, stack trace — aucune donnée personnelle)

# 13 Fichier de Configuration

## 13.1 Emplacement

~/.astromanager/config.yaml

Tous les paramètres du dialogue Réglages sont aussi modifiables directement dans ce fichier YAML.

## 13.2 Référence Complète

```
application:
  version: "1.0.0"
  language: "auto" # auto, en, fr
  theme: "cosmic_dark"

system:
  workers: 0 # 0 = auto-detection
  batch_size: 1000 # fichiers par lot
  cache_size: 5000
  enable_caching: true
```

```

observatory:
  latitude: 51.4769    # votre latitude
  longitude: -0.0005   # votre longitude
  elevation_m: 46
  timezone: "UTC"

analysis:
  enable_simbad: true
  enable_plate_solving: false
  enable_weather_fetch: false
  duplicate_detection: true

compression:
  default_profile: "zlib_6"
  delete_source: false
  verify_integrity: true
  quarantine_failed: true

plate_solving:
  solver: "astap"
  astap_path: null    # auto-detection
  timeout_sec: 60

weather:
  api_provider: "open-meteo"
  cache_duration_days: 365

bug_reporting:
  enabled: true

```

### 13.3 Options Ligne de Commande

```

python astromanager.py                # Lancer GUI
python astromanager.py --help         # Afficher aide
python astromanager.py --version      # Afficher version
python astromanager.py --reset-config # Reinitialiser
    config
python astromanager.py --vacuum-db     # Optimiser base
python astromanager.py --debug        # Log debug

# Analyse CLI (sans interface)
python astromanager.py --folder /chemin/vers/fits
python astromanager.py --folder /chemin --resolve-simbad --export-csv
python astromanager.py --folder /chemin --workers 8
python astromanager.py --folder /chemin --optimize-storage /backup

```

## 14 Sujets Avancés

### 14.1 Gestion Base de Données

#### 14.1.1 Emplacement

```
~/astromanager/astromanager.db
```

### 14.1.2 Tables

- **targets** — Informations cibles (nom, coordonnées, données SIMBAD)
- **observations** — Enregistrements observations (date, filtre, exposition, etc.)
- **weather\_cache** — Données météo historiques (cache 365 jours)
- **header\_cache** — Cache en-têtes FITS pour performance
- **analysis\_results** — Résultats d'analyse sauvegardés

### 14.1.3 Sauvegarde et Optimisation

- Sauvegarde automatique à chaque lancement
- Optimisation manuelle : **Outils** → **Optimiser Base de Données**
- CLI : `python astromanager.py -vacuum-db`
- Nettoyage cache : **Outils** → **Vider Cache Ancien** (supprime entrées > 90 jours)

## 14.2 Optimisation Performance

### 14.2.1 Architecture de Performance

- **Lecture parallèle** : ThreadPoolExecutor pour opérations I/O (lecture headers, signatures duplicatas)
- **Compression parallèle** : ProcessPoolExecutor pour opérations CPU
- **Auto-réglage** : Workers et taille lot ajustés selon cœurs CPU, RAM et type stockage
- **Cache multi-niveaux** : Mémoire (L1, rapide) → SQLite (L2, persistant) → Disque (L3, archival)

## 14.3 Configuration Résolution de Plaque

### 14.3.1 ASTAP (Recommandé)

1. Télécharger depuis : <https://www.hnsky.org/astap.htm>
2. Installer à l'emplacement par défaut
3. AstroManager auto-détecte les chemins courants
4. OU définir le chemin dans Réglages ou config.yaml

# 15 Dépannage

## 15.1 Problèmes Courants

### 15.1.1 Aucun fichier FITS trouvé

**Symptômes** : L'analyse retourne « 0 fichiers trouvés »

**Solutions** :

1. Vérifier que le chemin du dossier est correct
2. S'assurer que les fichiers ont les extensions reconnues : `.fits`, `.fit`, `.fz`, `.xisf`, `.xifs`, `.xif`
3. Vérifier les permissions fichiers (accès lecture requis)
4. Essayer d'exécuter en administrateur (Windows) ou avec `sudo` (Linux)

### 15.1.2 Erreur base de données verrouillée

**Solutions :**

1. Fermer toute autre instance d'AstroManager
2. Fermer tout outil navigateur SQLite accédant à la base
3. Redémarrer AstroManager
4. Si persistant : supprimer base (elle sera recrée) :

```
rm ~/.astromanager/astromanager.db
python astromanager.py
```

### 15.1.3 Performance lente

**Solutions :**

1. Vérifier le type de stockage (HDD beaucoup plus lent que SSD)
2. Réduire le nombre de workers dans Réglages pour stockage HDD
3. Désactiver fonctionnalités en ligne (SIMBAD, météo)
4. Vider le cache ancien via **Outils** → **Vider Cache Ancien**
5. Augmenter la taille du lot si vous avez suffisamment de RAM (16 Go+)

### 15.1.4 Erreur mémoire insuffisante

**Solutions :**

1. Réduire la taille du lot dans Réglages (ex : 500)
2. Réduire la taille du cache dans config.yaml
3. Fermer d'autres applications pour libérer la RAM

### 15.1.5 Échec compilation LaTeX

**Solutions :**

1. Installer LaTeX (le lanceur `run.bat`/`run.sh` propose de le faire)
2. Le fichier source `.tex` est toujours généré — compilez-le en ligne via Overleaf
3. AstroManager utilise automatiquement ReportLab PDF si LaTeX n'est pas disponible
4. Le rapport HTML est toujours généré comme alternative

## 15.2 Obtenir de l'Aide

**Aide Intégrée :** Appuyer sur F1 ou **Aide** → **Guide Utilisateur**

**Issues GitHub :** Signaler bugs et demandes de fonctionnalités sur le dépôt du projet.

Lors du signalement de problèmes, incluez :

- Version AstroManager (**Aide** → **Info Système**)
- Système d'exploitation et version
- Version Python
- Message d'erreur (traceback complet depuis la console)
- Étapes pour reproduire

| Raccourci | Action                      |
|-----------|-----------------------------|
| Ctrl+,    | Ouvrir dialogue Réglages    |
| Ctrl+Q    | Quitter l'application       |
| Ctrl+'    | Basculer panneau console    |
| F1        | Ouvrir le guide utilisateur |

TABLE 3 – Raccourcis Clavier

## 16 Annexe

### 16.1 Raccourcis Clavier

### 16.2 Extensions Supportées

| Extension | Description                      |
|-----------|----------------------------------|
| .fits     | Format FITS standard             |
| .fit      | Extension FITS alternative       |
| .fz       | FITS compressé fpack             |
| .fits.fz  | FITS compressé fpack (explicite) |
| .xisf     | Format XISF (natif PixInsight)   |
| .xifs     | Extension XISF alternative       |
| .xif      | Extension XISF alternative       |

TABLE 4 – Extensions de Fichiers Supportées

### 16.3 Structure du Projet

```

astromanager/
  astromanager.py          # Lanceur principal
  fits_analyser_gui.py     # Moteur d'analyse
  requirements.txt         # Dependances Python
  run.bat                  # Lanceur Windows
  run.sh                   # Lanceur Linux/macOS
  core/
    config.py              # Gestionnaire configuration
    database.py            # Base de données SQLite
    workers.py             # Architecture workers unifiée
    signals.py             # Bus de signaux
  gui/
    main_window.py         # Fenêtre principale
    theme.py               # Moteur thème cosmique
  tabs/
    analysis_tab.py        # Onglet analyse
    compression_tab.py     # Onglet compression
    header_editor_tab.py   # Onglet éditeur headers
    flat_manager_tab.py    # Onglet gestion flats
    target_tracking_tab.py # Onglet suivi cibles
    disk_space_tab.py      # Onglet espace disque
  modules/
    compression.py         # Moteur compression
    header_editor.py       # Moteur édition headers
    flat_manager.py        # Moteur gestion flats
    plate_solving.py       # Wrapper résolution plaque

```

```

weather_api.py          # Client API meteo
bug_reporter.py         # Rapports crash anonymes
file_organizer.py       # Organisation fichiers
database/
cameras.py              # Base cameras
telescopes.py           # Base telescopes
filters.py              # Base filtres
targets.py              # Base cibles

```

## 16.4 Crédits

AstroManager est construit avec ces excellentes bibliothèques :

- **Astropy** — Gestion fichiers FITS et compression RICE
- **PyQt6** — Framework GUI
- **NumPy, Pandas** — Traitement données
- **Matplotlib** — Génération graphiques
- **xisf** — Support format XISF
- **Zstandard, LZ4** — Algorithmes de compression
- **ReportLab** — Génération PDF (repli sans LaTeX)
- **SQLite** — Moteur base de données
- **PyYAML** — Configuration
- **psutil** — Détection capacités système
- **scipy** — Statistiques avancées
- **astroquery** — Intégration SIMBAD
- **tqdm** — Barres de progression
- **requests** — Requêtes HTTP (météo, rapports bugs)

### Remerciements Spéciaux :

- SIMBAD (CDS, Strasbourg) pour base astronomique
- Open-Meteo pour API météo gratuite
- Han Kleijn pour ASTAP
- Équipe Astrometry.net
- PixInsight pour spécification XISF
- Communauté CloudyNights pour tests et retours

## 16.5 Licence

AstroManager est sous licence MIT.

Copyright (c) 2026 Équipe de Développement AstroManager

Permission est accordée, gratuitement, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel »), de traiter dans le Logiciel sans restriction, y compris sans limitation les droits d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, sous-licencier et/ou vendre des copies du Logiciel, et de permettre aux personnes à qui le Logiciel est fourni de le faire, sous réserve des conditions suivantes :

L'avis de copyright ci-dessus et cet avis de permission doivent être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES

DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU TITULAIRES DU COPYRIGHT NE SERONT RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS UNE ACTION DE CONTRAT, DE DÉLIT OU AUTRE, DÉCOULANT DE, HORS DE OU EN RAPPORT AVEC LE LOGICIEL OU L'UTILISATION OU D'AUTRES TRANSACTIONS DANS LE LOGICIEL.